FUJA DAS P2

Álgebra Linear II

MAT3458 · P2 · 2023

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

P2 2023 — enunciados transcritos da resolução oficial. Alternativas reordenadas pela Prisma: na prova original, o gabarito era sempre (a). As 14 questões têm o mesmo valor.

1 Questão 1

Produto interno e norma

Dentre as expressões abaixo:

(I) $\langle (x,y),(x',y')\rangle = x + x' + y + y',\quad (x,y)\in\mathbb{R}^2, (x',y')\in\mathbb{R}^2,$
(II) $\langle (x,y),(x',y')\rangle = 3xx' + \frac{1}{2}yy',\quad (x,y)\in\mathbb{R}^2, (x',y')\in\mathbb{R}^2,$
(III) $\langle (x,y),(x',y')\rangle = xx',\quad (x,y)\in\mathbb{R}^2, (x',y')\in\mathbb{R}^2,$

definem um produto interno em $\mathbb{R}^2$ apenas:
a) (I) e (II)
b) (III)
c) (I) e (III)
d) (II)
e) (II) e (III)

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PI

IDEIA-CHAVE
Teste as propriedades: linearidade na primeira entrada, simetria e positividade ($\langle u,u\rangle > 0$ para $u \neq 0$). A positividade é a que mais derruba.

(I) $\langle (-1,0),(-1,0)\rangle = -2 < 0$: não é (também falha a homogeneidade). (II) É bilinear, simétrica e $\langle (x,y),(x,y)\rangle = 3x^2 + y^2/2 > 0$ para $(x,y)\neq 0$. (III) $\langle (0,1),(0,1)\rangle = 0$ com $(0,1)\neq 0$: não é.

RESPOSTA alternativa (d): apenas (II)

ARMADILHA
Aceitar a (III) porque ela é bilinear e simétrica: falta a positividade estrita, já que existe vetor não nulo com norma zero.

CHECAGEM
Um único contraexemplo derruba (I) e (III); para (II), os coeficientes positivos (3 e $1/2$) garantem a positividade.

2 Questão 2

Ortogonalidade e complemento ortogonal | Produto interno e norma

Considere o espaço vetorial $P_2(\mathbb{R})$ munido do produto interno definido por

$$\langle p, q\rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,\mathrm{d}x,$$

para quaisquer $p, q \in P_2(\mathbb{R})$ e seja S o subespaço de $P_2(\mathbb{R})$ dado por: $S = [1+x, x^2]$. Assinale a alternativa correspondente a uma base do espaço vetorial $S^\perp$:

a) $\{x^2\}$
b) $\{-3+4x+5x^2\}$
c) $\{1-x, x^2\}$
d) $\{1+4x-x^2\}$
e) $\{5+2x-3x^2\}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PERP

IDEIA-CHAVE
$\dim S^\perp = 3-2 = 1$. Basta testar qual polinômio é ortogonal a $1+x$ e a x^2, ou resolver o sistema para $d = a+bx+cx^2$.

$\langle d, 1+x\rangle = 2a + 2/3(b+c)$ e $\langle d, x^2\rangle = 2/3a + 2/5c$. Igualando a zero: $c = \lambda$, $b = 4/5\,\lambda$, $a = -3/5\,\lambda$. Com $\lambda = 5$: $-3+4x+5x^2$.

RESPOSTA alternativa (b): $\{-3+4x+5x^2\}$

ARMADILHA
Escolher a alternativa com dois vetores: $S^\perp$ tem dimensão $3-2=1$, então só serve uma base com um polinômio.

CHECAGEM
$\int_{-1}^{1}(-3+4x+5x^2)(1+x)\,\mathrm{d}x = 0$ e $\int_{-1}^{1}(-3+4x+5x^2)x^2\,\mathrm{d}x = 0$ (conferido em Python).

3 Questão 3

Projeção ortogonal

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido do seu produto interno usual e seja S o subespaço de $\mathbb{R}^4$ dado por $S = [u_1, u_2]$, em que: $u_1 = (1, 0, 1, 1)$ e $u_2 = (2, 1, 1, -1)$. Se $a, b \in \mathbb{R}$ são tais que $au_1 + bu_2$ é a projeção ortogonal de $(1, 3, 3, 1)$ em S, então $a + b$ é igual a:

a) $32/17$
b) $11/17$
c) $2/13$
d) $1/11$
e) $-1/17$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PROJ

IDEIA-CHAVE
Base não ortogonal ($\langle u_1, u_2 \rangle = 2$): resolva o sistema normal com a matriz de Gram.

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad a = 21/17, \quad b = 11/17$$

RESPOSTA alternativa (a): $a + b = 32/17$

ARMADILHA
Somar as projeções em cada vetor separadamente ($5/3\, u_1 + 1\, u_2$): só vale com base ortogonal.

CHECAGEM
$v - (au_1 + bu_2)$ é ortogonal a u_1 e a u_2 (conferido em Python).

4 Questão 4

Melhor aproximação em espaços de funções | Projeção ortogonal

Sejam $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que a integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} (a \sin x + b \cos x + c \cos(2x) - x)^2 \, \mathrm{d}x$$

assume o seu valor mínimo. Sabe-se que $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x \cos(2x) \, \mathrm{d}x = 0$. Temos que $a + b + c$ é igual a:

a) 2π
b) 4
c) $1/\pi$
d) 2
e) -1

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-APROX

IDEIA-CHAVE
É a projeção de x em $U = [\sin x, \cos x, \cos 2x]$, que é uma base ortogonal (produtos de função par por ímpar integram a zero). Use a fórmula coeficiente a coeficiente.

$\langle x, \sin x\rangle = 2\pi$ e $\|\sin x\|^2 = \pi$, logo $a = 2$. $x\cos x$ e $x\cos 2x$ são ímpares, então $b = c = 0$.

RESPOSTA alternativa (d): $a + b + c = 2$

ARMADILHA
Responder 2π: é o produto interno $\langle x, \sin x\rangle$, que ainda precisa ser dividido por $\|\sin x\|^2 = \pi$.

CHECAGEM
Paridade: x é ímpar, então só a componente ímpar ($\sin x$) sobrevive.

5 Questão 5

Produto interno e norma | Ortogonalidade e complemento ortogonal

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^2$ munido do produto interno definido por

$$\langle (x, y), (x', y')\rangle = 2xx' + xy' + x'y + 3yy',$$

para quaisquer $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$. Sejam S o subespaço de $\mathbb{R}^2$ gerado pelo vetor $(2, 1)$ e $t \in \mathbb{R}$ tal que $\{(1, t)\}$ seja uma base de $S^\perp$. Assinale a alternativa correta:

a) $t = -2$
b) $t = 3$
c) $t = 0$
d) $t = 2$
e) $t = -1$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PI

IDEIA-CHAVE
$\dim S^\perp = 1$, então basta $(1, t) \perp (2, 1)$ no produto interno dado.

$\langle (1, t), (2, 1)\rangle = 4 + 1 + 2t + 3t = 5 + 5t = 0$.

RESPOSTA alternativa (e): $t = -1$

ARMADILHA
Usar o produto escalar usual: daria $2 + t = 0$, $t = -2$, que também está nas alternativas.

CHECAGEM
$\langle (1, -1), (2, 1)\rangle = 4 + 1 - 2 - 3 = 0$ ✓.

6 Questão 6

Projeção ortogonal | Ortogonalidade e complemento ortogonal

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ munido do seu produto interno usual e seja W o subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado pelos vetores $u_1 = (4, 0, -3)$ e $u_2 = (0, 1, 0)$. Se o vetor $v = (1, 2, 3)$ for escrito como $v = w_1 + w_2$ com $w_1 \in W$ e $w_2 \in W^\perp$ e se $w_1 = (a, b, c)$, então $a + b + c$ é igual a:

a) $8/5$
b) $6/5$
c) $-9/5$
d) $7/5$
e) $9/5$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PROJ

IDEIA-CHAVE
$w_1 = \text{proj}_W v$; aqui $u_1 \perp u_2$, então vale a fórmula de base ortogonal.

$w_1 = \langle v, u_1\rangle/\|u_1\|^2\, u_1 + \langle v, u_2\rangle/\|u_2\|^2\, u_2 = (-5/25)(4, 0, -3) + 2(0, 1, 0) = (-4/5, 2, 3/5).$

RESPOSTA alternativa (e): $a + b + c = 9/5$

ARMADILHA
Trocar w_1 por $w_2 = v - w_1 = (9/5, 0, 12/5)$: a soma das coordenadas daria $21/5$.

CHECAGEM
$w_2 = (9/5, 0, 12/5)$ é ortogonal a u_1 ($36/5 - 36/5 = 0$) e a u_2 ✓.

7 Questão 7

Processo de Gram-Schmidt

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ munido do seu produto interno usual e seja B a base de $\mathbb{R}^3$ dada por: $B = \{(1, 1, 1), (-1, 1, 0), (1, 2, 1)\}$. Se $C = \{v_1, v_2, v_3\}$ é a base ortogonal de $\mathbb{R}^3$ obtida de B pela aplicação do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, então a primeira coordenada do vetor $v_3/\|v_3\|$ é igual a:

a) $-1/\sqrt{6}$
b) $1/\sqrt{6}$
c) $1/6$
d) $-1/6$
e) $-1/5$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-GS

IDEIA-CHAVE
Gram-Schmidt passo a passo; o segundo vetor já é ortogonal ao primeiro e entra sem mudança.

$v_1 = (1, 1, 1)$; $v_2 = (-1, 1, 0)$ (pois $\langle u_2, v_1\rangle = 0$); $v_3 = (1, 2, 1) - 4/3(1, 1, 1) - 1/2(-1, 1, 0) = 1/6(1, 1, -2)$. Normalizando: $(1, 1, -2)/\sqrt{6}$.

RESPOSTA alternativa (b): $1/\sqrt{6}$

ARMADILHA

Parar em v_3 sem normalizar e responder $1/6$ (também está entre as alternativas).

CHECAGEM

$(1,1,-2)$ é ortogonal a $(1,1,1)$ e a $(-1,1,0)$ ✓.

8 Questão 8

TL determinada numa base

Seja $T : P_2(\mathbb{R}) \to P_2(\mathbb{R})$ a transformação linear tal que:

$$T(1+x) = 1+x^2, \quad T(x+x^2) = x-x^2, \quad T(1+x^2) = 1+x+x^2.$$

Se $a, b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $T(4-x+3x^2) = a+bx+cx^2$, então b é igual a:

a) 0
b) 2
c) 1
d) 3
e) 4

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-TL-BASE

IDEIA-CHAVE

Escreva $4-x+3x^2$ na base $\{1+x, x+x^2, 1+x^2\}$ e aplique a linearidade.

$\alpha+\gamma=4$, $\alpha+\beta=-1$, $\beta+\gamma=3$ dão $\alpha=0$, $\beta=-1$, $\gamma=4$. $T(4-x+3x^2) = -(x-x^2)+4(1+x+x^2) = 4+3x+5x^2$.

RESPOSTA alternativa (d): $b=3$

ARMADILHA

Errar a montagem do sistema (cada equação vem de um grau: constante, x, x^2).

CHECAGEM

$0(1+x)-(x+x^2)+4(1+x^2) = 4-x+3x^2$ ✓.

9 Questão 9

Injetividade, sobrejetividade e isomorfismo | Núcleo, imagem e posto

Seja $T : P_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ a transformação linear definida por $T(p) = (p(0), p(1), p'(1))$, para todo $p \in P_2(\mathbb{R})$. Assinale a alternativa correta:

a) T é bijetora
b) $\mathrm{Ker}(T) = \{0\}$ e $\dim \mathrm{Im}(T) = 2$
c) T não é nem injetora nem sobrejetora
d) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 2$
e) $(3, 1, 4) \notin \mathrm{Im}(T)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NUCLEO

IDEIA-CHAVE
Mesma dimensão (3 e 3): injetora, sobrejetora e bijetora são equivalentes. Basta ver o núcleo.

$p = a + bx + cx^2$: $T(p) = (a, a + b + c, b + 2c) = 0$ só para $a = b = c = 0$.

RESPOSTA alternativa (a): T é bijetora

ARMADILHA
A alternativa "$\mathrm{Ker}(T) = \{0\}$ e $\dim \mathrm{Im}(T) = 2$" contradiz o teorema do núcleo e da imagem ($0 + 2 \neq 3$).

CHECAGEM
Determinante da matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ é $1 \neq 0$ ✓.

10 Questão 10

Núcleo, imagem e posto | TL determinada numa base

Seja $T : \mathbb{R}^3 \to P_1(\mathbb{R})$ a transformação linear tal que:

$$T(1, 1, 1) = 1 + x, \quad T(1, 0, 1) = 2 - x \quad \text{e} \quad T(0, 1, 2) = 3.$$

Assinale a alternativa correta:

a) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 5$
b) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 0$
c) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 1$
d) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 2$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 0$
e) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 2$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 1$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NUCLEO

IDEIA-CHAVE
T vai de dimensão 3 para dimensão 2 e é sobrejetora (as imagens geram P_1), então $\dim \mathrm{Ker} = 1$. Ache o núcleo pelas coordenadas na base dada.

$\alpha(1+x)+\beta(2-x)+3\gamma=0$ dá $\alpha=\beta$ e $\gamma=-\alpha$. Vetor: $(1,1,1)+(1,0,1)-(0,1,2)=(2,0,0)$. Logo $\mathrm{Ker}(T)=[(1,0,0)]$.

RESPOSTA alternativa (b): $\dim \mathrm{Ker}=1$ e $b+c=0$

ARMADILHA
Pegar as coordenadas $(\alpha,\beta,\gamma)=(1,1,-1)$ como se fossem o vetor do núcleo: é preciso voltar para a base canônica.

CHECAGEM
$T(1,0,0)=T(1,1,1)+T(1,0,1)-T(0,1,2)$ com fatores $1/2$: $(1+x+2-x-3)/2=0$ ✓.

11 Questão 11

Coordenadas em base ortogonal | Produto interno e norma

Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle\cdot,\cdot\rangle$ e seja $B=\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$ uma base ortogonal de V tal que:

$$\|e_1\|^2=2,\quad \|e_2\|^2=3,\quad \|e_3\|^2=1\quad \text{e}\quad \|e_4\|^2=5.$$

Temos que $\langle 2e_1+3e_2+5e_4,-3e_1-e_2+7e_3+e_4\rangle$ é igual a:
a) 4
b) -17
c) -8
d) -4
e) 8

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COORD

IDEIA-CHAVE
Com base ortogonal, só sobrevivem os termos e_i com e_i: $\langle\sum a_ie_i,\sum b_ie_i\rangle=\sum a_ib_i\|e_i\|^2$.

$2(-3)(2)+3(-1)(3)+0\cdot 7\cdot 1+5(1)(5)=-12-9+25$.

RESPOSTA alternativa (a): 4

ARMADILHA
Esquecer os pesos $\|e_i\|^2$ (a base é ortogonal, não ortonormal): daria $-6-3+5=-4$.

CHECAGEM
O termo em e_3 some porque o primeiro vetor não tem componente e_3.

12 Questão 12

Coordenadas em base ortogonal

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido do seu produto interno usual e seja $B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ a base ortonormal de $\mathbb{R}^4$ formada pelos vetores:

$$e_1 = \frac{1}{2}(1,1,-1,-1), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}(2,1,1,2), \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{110}}(4,-3,7,-6) \quad \text{e} \quad e_4 = \frac{1}{\sqrt{44}}(3,-5,-3,1).$$

Se (a,b,c,d) denotam as coordenadas do vetor $(1,0,1,0)$ na base B, então a soma $a+b+c+d$ é igual a:

a) $3/2 + 5/\sqrt{110}$
b) $6/\sqrt{10} + 2/\sqrt{110} - 4/\sqrt{44}$
c) $3/\sqrt{10} + 11/\sqrt{110}$
d) $3/2 + 11/\sqrt{44}$
e) $4/\sqrt{10} - 2/\sqrt{110} + 4/\sqrt{44}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COORD

IDEIA-CHAVE
Coordenada em base ortonormal = produto interno com o vetor da base.

$a = 1/2(1-1) = 0$; $b = (2+1)/\sqrt{10} = 3/\sqrt{10}$; $c = (4+7)/\sqrt{110} = 11/\sqrt{110}$; $d = (3-3)/\sqrt{44} = 0$.

RESPOSTA alternativa (c): $3/\sqrt{10} + 11/\sqrt{110}$

ARMADILHA
Esquecer o fator de normalização de um dos vetores (o $1/2$ de e_1 é o mais fácil de perder).

CHECAGEM
$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 9/10 + 121/110 = 2 = \|(1,0,1,0)\|^2$ ✓ (Parseval).

13 Questão 13

Ortogonalidade e complemento ortogonal | Teorema do núcleo e da imagem

Considere o espaço vetorial $M_3(\mathbb{R})$ munido do produto interno definido por $\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(A^t B)$, para quaisquer $A, B \in M_3(\mathbb{R})$. Se S é o subespaço de $M_3(\mathbb{R})$ definido por $S = \{A \in M_3(\mathbb{R}) : A^t = A\}$, então a dimensão de $S^\perp$ é igual a:

a) 2
b) 6
c) 3
d) 5
e) 4

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PERP

IDEIA-CHAVE
$\dim S^\perp = \dim V - \dim S$. Matrizes simétricas 3×3 têm 6 entradas livres.

$\dim M_3 = 9$; $\dim S = 6$ (3 da diagonal + 3 acima dela). Logo $\dim S^{\perp} = 3$ (são as antissimétricas).

RESPOSTA alternativa (c): 3

ARMADILHA
Responder 6, a dimensão de S: o enunciado pede o complemento.

CHECAGEM
$S^{\perp}$ são as matrizes antissimétricas: diagonal nula e 3 entradas livres ✓.

14 Questão 14

Projeção ortogonal | Ortogonalidade e complemento ortogonal

Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e considere as seguintes afirmações:

(I) se S é um subespaço de V, $B = \{u_1, ..., u_p\}$ é uma base de S e $v \in V$, então a projeção ortogonal de v em S é igual a $\text{proj}_{u_1} v + ... + \text{proj}_{u_p} v$;
(II) se $E = \{e_1, ..., e_n\}$ é uma base de V e se $v \in V$ é tal que $\langle v, e_i \rangle = 0$ para todo $i = 1, ..., n$, então $v = 0$;
(III) se $v_1, ..., v_m \in V$ e $C = \{v_1, ..., v_m\}$ é tal que o único vetor de V ortogonal a todos os elementos de C é o vetor nulo, então C é uma base de V.

Assinale a alternativa correta:
a) apenas as afirmações (II) e (III) são verdadeiras
b) todas as afirmações são verdadeiras
c) apenas a afirmação (II) é verdadeira
d) apenas as afirmações (I) e (II) são verdadeiras
e) apenas a afirmação (III) é verdadeira

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
Soma de projeções só funciona com base ortogonal; ser ortogonal a uma base força $v = 0$; gerar não é o mesmo que ser base.

(I) Falsa para base não ortogonal. (II) Verdadeira: $\langle v, v \rangle = \sum \alpha_i \langle v, e_i \rangle = 0$. (III) Falsa: em $\mathbb{R}^2$, $\{(1,0), (0,1), (1,1)\}$ satisfaz a condição, mas não é LI.

RESPOSTA alternativa (c): apenas (II)

ARMADILHA
Aceitar a (I) porque a fórmula é a usada em aula; ela pressupõe base ortogonal.

CHECAGEM
A condição da (III) só garante que C gera V; falta independência linear.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**